

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

Tên chương trình: FESTIVAL.???

Ba môn thi đồng đội chính trong Hội khỏe Phù Đổng năm nay là Kéo tay trên xà, Nằm sấp chống tay và Nhảy ngựa gỗ. Mỗi đơn vị cử một đội gồm 3 học sinh tham gia. Hội khỏe được tiến hành theo 3 vòng, vòng thứ nhất các đội thi kéo tay trên xà, vòng thứ hai – thi nằm sấp chống tay và vòng thứ 3 – nhảy ngựa. Ở mỗi môn tất cả các thành viên trong đội đều phải tham gia thi. Điểm của mỗi đội ở mỗi vòng là tổng điểm đạt được của cả 3 thành viên. Điểm xếp hạng là tổng điểm ba vòng của mỗi đội.

Mỗi môn có độ khó khác nhau nên biểu điểm cũng khác nhau: mỗi lần kéo tay trên xà được tính X điểm, mỗi lần nằm sấp chống tay được tính Y điểm và mỗi lần nhảy ngựa thành công – Z điểm.

Thành phố có n học sinh thể lực tốt, có thể chọn đi thi. Học sinh thứ i có thể kéo tay trên xà A_i lần, nằm sấp chống tay B_i lần và nhảy ngựa C_i lần. Nhưng ngay cả khi có đầy đủ thông tin như vậy cũng khó thành lập đội tuyển vì người kéo tay tốt thì nằm sấp chống tay lại không xuất sắc, người chống tay tốt thì khả năng nhảy ngựa không cao, . . . Thật khó để tìm ra một đội tuyển có thành tích đồng đội cả ba môn cao.

Yêu cầu: Cho các số nguyên $n, X, Y, Z, A_i, B_i, C_i$ ($i = 1 \div n, 3 \leq n \leq 10^5$). Hãy chỉ ra 3 học sinh để thành lập đội tuyển.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản FESTIVAL.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên X, Y, Z ($1 \leq X, Y, Z \leq 10^4$),
- Dòng thứ 2 chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 3 số nguyên A_i, B_i, C_i ($1 \leq A_i, B_i, C_i \leq 10^4$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản FESTIVAL.OUT trên một dòng 3 số nguyên – số thứ tự của các học sinh được chọn. Các học sinh được đánh số từ 1 và có thứ tự trùng với trình tự xác định trong file nput. Các số được đưa ra theo thứ tự tăng dần. Nếu có nhiều cách chọn thì đưa ra một cách chọn tùy ý.

Ví dụ:

FESTIVAL.INP	FESTIVAL.OUT
2 3 2	3 4 5
6	
3 1 4	
5 1 1	
2 3 2	
3 2 3	
2 3 2	
1 4 1	